Fondamenti di Automatica (Ing. Informatica), A.A. 2023/2024
Prof. Fredy Ruiz, Appello del 10 giugno 2024

Cognome Nome:
Codice persona:
Firma: .....

- Consegnare esclusivamente il fascicolo delle risposte.
- Utilizzare per la minuta i fogli bianchi forniti in aggiunta a questo fascicolo.
- Non si possono consultare libri, appunti, dispense, ecc.
- Si raccomandano chiarezza, precisione e concisione nelle risposte.
- Formule utili: $S_{\%} = exp(-\pi\zeta/\sqrt{1-\zeta^2})$, $G_{ZOH} = (1-e^{-sT_s})/s$, $s \approx (2/T_s)(z-1)/(z+1)$.

ESERCIZIO 1

Si consideri il sistema dinamico descritto dalle seguenti equazioni

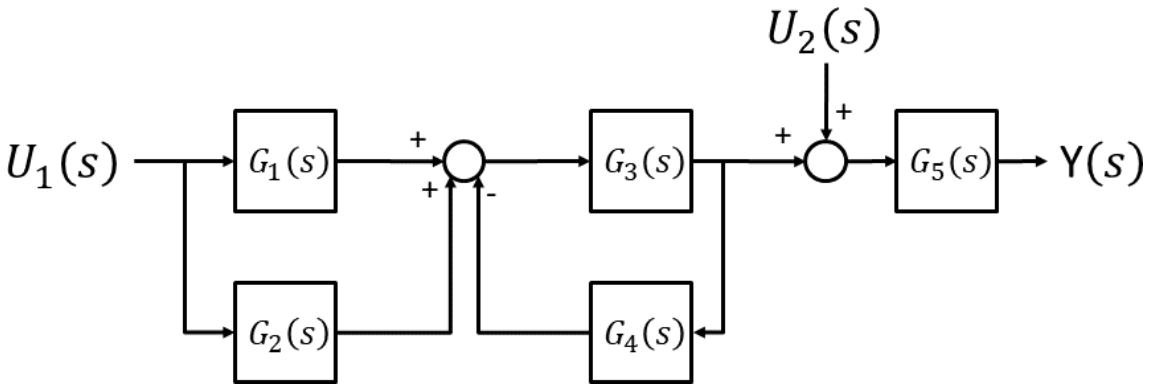
$$\dot{w}(t) = \alpha(v(t) - w(t)) + \beta w(t)^2$$
$$\dot{v}(t) = -kv(t) + u(t)$$
$$y_1(t) = v(t) - w(t)$$
$$y_2(t) = v(t) + w(t)$$

dove α, β, k sono costanti reali.

1. **[1 punto]** Classificare il sistema, giustificando ogni caratteristica.
2. **[2 punti]** Determinare i punti di equilibrio del sistema per un ingresso costante $u(t) = \bar{u} = 0$.
3. **[2 punti]** Sempre per $u(t) = \bar{u} = 0$, determinare le equazioni del sistema linearizzato attorno allo stato di equilibrio diverso dall'origine.
4. **[2 punti]** Studiare la stabilit del sistema linearizzato trovato al punto precedente al variare dei parametri α, β e k. Se possibile, determinare la stabilit del movimento di equilibrio del sistema non lineare di partenza.
5. **[2 punti]** Per il sistema linearizzato, fissando i valori dei parametri $\alpha = 5$, $\beta = 2$, $k = 1$ trovare il movimento libero degli stati stato attorno all'equilibrio per la condizione iniziale $\tilde{w}(0) = -1, \quad \tilde{v} = 0$.

ESERCIZIO 2

Si consideri l'insieme di sistemi lineari invarianti nel tempo, collegati come in figura.



1. **[1 punti]** Trovare le funzioni di trasferimento dei sistemi equivalenti tra i due ingressi $U_1(s)$, $U_2(s)$ e l'uscita $Y(s)$.

2. **[2 punti]** Sulla base dei collegamenti presenti, indicare quali, tra i sottosistemi $G_1(s)$, $G_2(s)$, $G_3(s)$, $G_4(s)$, $G_5(s)$, devono necessariamente essere sistemi asintoticamente stabili per ottenere un sistema equivalente asintoticamente stabile.

3. **[1 punti]** Posto

$$G_1(s) = \frac{2}{s+1},\ G_2(s) = \frac{5}{s+1},\ G_3(s) = \frac{2}{s},\ G_4(s) = \frac{6}{s+2},\ G_5(s) = \frac{3(1-0.1s)}{s^2+s+1},$$

   trovare la trasformata di Laplace dell'uscita $y(t)$ associata agli ingressi $u_1(t) = 0$ e $u_2(t) = sca(t)$.

4. **[2 punti]** Per il segnale $y(t)$ trovato nel punto precedente determinare i valori di $y(0)$, $\dot{y}(0)$ e $y(\infty)$ e tracciare *qualitativamente* il suo andamento. possibile fare una approssimazione a poli dominanti? giustificare la risposta.

ESERCIZIO 3

Un sistema dinamico lineare descritto dalle seguenti equazioni:

$$\begin{aligned} x_1(k+1) &= x_2(k) - 0.5x_1(k) - u(k) \\ x_2(k+1) &= 0.5x_2(k) + u(k) \\ x_3(k+1) &= (1+\sigma)^k x_3(k) \\ y(k) &= 3x_1(k) \end{aligned}$$

con σ un parametro reale.

1. **[1 punto]** Scrivere il sistema in forma matriciale e classificare il sistema.

2. **[2 punti]** Posto $\sigma = 0$, determinare autovalori e modi del sistema, e studiare la sua stabilit.

3. **[2 punti]** Trovare gli stati e l'uscita di equilibrio per un ingresso costante $u(k) = \bar{u} = 2$

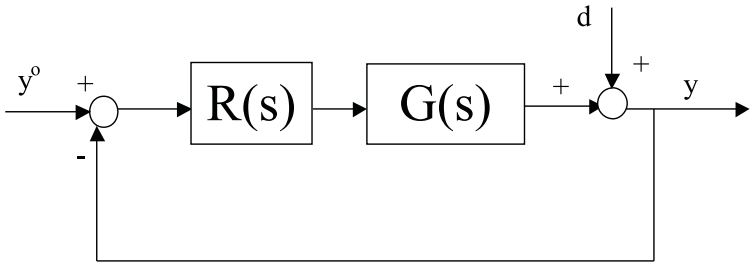
4. **[2 punti]** Disegnare *in maniera qualitativa* la risposta del movimento libero di **ognuno dei modi** (non richiesto trovare il movimento degli stati) del sistema, ipotizzare un ampiezza iniziale unitaria per ogni modo. Indicare quale modo si assesta pi velocemente e se ci sono delle oscillazioni nelle risposte.

ESERCIZIO 4

Si consideri la seguente funzione di trasferimento

$$G(s) = \frac{18000}{(s+30)(s+300)}$$

di un sistema lineare tempo invariante senza poli nascosti e il sistema di controllo in figura:



1. **[3 punti]** Calcolare guadagno, tipo, poli e zeri di $G(s)$, studiare la stabilit del sistema con funzione di trasferimento $G(s)$, e tracciare i diagrammi di Bode di modulo e fase della risposta in frequenza associata alla funzione di trasferimento $G(s)$. Usare la carta semilogaritmica fornita.

2. **[3 punti]** Per questo sistema vengono richieste le seguenti specifiche:

   - Zero errore a regime per un ingresso di riferimento tipo scalino.
   - Attenuazione di almeno $20dB$ per disturbi di forma $d(t) = Bsin(\omega t)$, nella banda di frequenza $\omega \in [0, 10] rad/s$.
   - Margine di fase maggiore o uguale a $45°$.

   Indicare sulla seconda carta semilogaritmica fornita i vincoli sulla risposta in frequenza della funzione di anello $L(s) = R(s)G(s)$ corrispondenti a queste specifiche.

3. **[4 punti]** Progettare un controllore con struttura PI che permetta di soddisfare le specifiche richieste.

   $$R_{PI}(s) = K(1 + \frac{1}{T_i s})$$

   Tracciare la risposta in frequenza della funzione di anello ottenuta sulla carta con i vincoli trovati in precedenza, determinando di forma approssimata i margini di fase e guadagno risultanti.

4. **[1 punto]** Scegliere un tempo di campionamento adeguato per la discretizzazione del controllore progettato e fare una stima della perdita di margine di fase dovuta al campionatore e al mantenitore di ordine zero (ZOH).

Fondamenti di Automatica (Ing. Informatica), A.A. 2023/2024
Prof. Fredy Ruiz
Foglio delle risposte

Cognome: .....
Nome: .....
Codice persona: .....
Data: .....
Firma: .....

ESERCIZIO 1

1) Classificazione sistema

$$\dot{\omega} = \beta\omega^2 - \alpha\omega + \alpha v$$
$$\dot{v} = -kv + u$$
$$y_1 = -\omega + v$$
$$y_2 = \omega + v$$

- sistema NON lineare a tempo continuo
- MIMO: due uscite
- strettamente proprio
- Ordine 2
- Invariante nel tempo

2) Punti di equilibrio: $\dot{X} = 0 \Rightarrow F(\bar{X}, \bar{u}) = 0$

$$\begin{cases} \beta\bar{\omega}^2 - \alpha\bar{\omega} + \alpha\bar{v} = 0 \\ -k\bar{v} + \bar{u} = 0 \Rightarrow \bar{v} = \bar{u}/k, \text{ per } \bar{u} = 0 \Rightarrow \bar{v} = 0 \\ \bar{\omega}(\beta\bar{\omega} - \alpha) = 0 \Rightarrow \bar{\omega}_1 = 0 \ \vee \ \bar{\omega}_2 = \frac{\alpha}{\beta} \end{cases}$$

$$\bar{X}_1 = \begin{bmatrix} \alpha/\beta \\ 0 \end{bmatrix}; \quad \bar{X}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix} \Rightarrow \bar{Y}_1 = \begin{bmatrix} -\alpha/\beta \\ \alpha/\beta \end{bmatrix}; \quad \bar{Y}_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

3) Sistema linearizzato

$$\begin{bmatrix} \dot{\tilde{\omega}} \\ \dot{\tilde{v}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2\beta\bar{\omega} - \alpha & \alpha \\ 0 & -K \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{\omega} \\ \tilde{v} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \tilde{u}$$

$$\begin{bmatrix} \tilde{y}_1 \\ \tilde{y}_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{\omega} \\ \tilde{v} \end{bmatrix} + 0\,\tilde{u}$$

per $\bar{\omega} = \frac{\alpha}{\beta}$, $A_{Lin} = \begin{bmatrix} \alpha & \alpha \\ 0 & -K \end{bmatrix}$

a) Stabilità del sistema linearizzato

A_{Lin} è diagonale, quindi $\lambda_1 = \alpha$, $\lambda_2 = -K$

- sist. lin. Asintoticamente stabile se $\alpha < 0 \wedge K > 0$
- sist. lin. instabile se $\alpha > 0 \vee K < 0$
- sist semplicemente stabile se: $[\alpha = 0 \wedge K > 0]$

per $\alpha = 0 \wedge K = 0$

$A_{Lin} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

Non è blocco di Jordan

$\vee$

$[\alpha < 0 \wedge K = 0]$

$\vee$

$[\alpha = 0 \wedge K = 0]$

per il punto di equilibrio $\bar{X} = \begin{bmatrix} \alpha/\beta \\ 0 \end{bmatrix}$, valgono le prime due condizioni, ma non si può concludere se $[\alpha = 0 \vee \beta = 0]$

5) per $\alpha = 5$, $\beta = 2$, $K = 1$, il movimento libero è determinato da: $\begin{bmatrix} \dot{\tilde{\omega}} \\ \dot{\tilde{v}} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \tilde{\omega} \\ \tilde{v} \end{bmatrix}$ $\Rightarrow$ per $\tilde{\omega}(0) = -1$, $\tilde{v}(0) = 0$

risulta $\dot{\tilde{v}} = 0, \forall t \Rightarrow \tilde{v}(t) = 0$

e $\dot{\tilde{\omega}} = 5\tilde{\omega} \Rightarrow \tilde{\omega}(t) = \tilde{\omega}(0)e^{5t} \Rightarrow \tilde{\omega}(t) = -1e^{5t}$

ESERCIZIO 2

1) $$Y(s) = \Big[G_5(s) \cdot \underbrace{\left(\frac{G_3(s)}{1+G_3(s)G_4(s)} \right)}_{\text{retroazione}} \cdot \underbrace{\big(G_1(s)+G_2(s)\big)}_{\text{par}} \Big] U_1(s)$$

$$\text{serie}$$

$$+ \big[G_5(s) \big] U_2(s)$$

2) I sottosistemi $G_1(s)$, $G_2(s)$, $G_5(s)$ devono necessariamente essere Asint. stabili, perché sono collegati in serie e parallelo e i loro poli saranno parte dei poli del sistema equivalente

3) per $u_1(t) = 0$ e $u_2(t) = \text{sca}(t)$ risulta

$$Y(s) = G_5(s) U_2(s) = \frac{3(1-0,1s)}{s^2+s+1} \cdot \frac{1}{s}$$

4) I poli della $G_5(s)$ sono $p_{1,2} = -\frac{1}{2} \pm j\frac{\sqrt{3}}{2}$, con $\xi = 0,5$, $\omega_n = 1$ rad/s, $\omega_d = 0,866$ rad/s

$G_5(s)$ ha uno zero in $z = 10$

$$y(0) \underset{\text{TVI}}{=} \lim_{s\to\infty} s \cdot G_5(s) \cdot \frac{1}{s} = 0$$

$$y'(0) \overset{\text{TVI}}{=} \lim_{s\to\infty} s \left(s\, G_5(s) \cdot \frac{1}{s} \right) = -0,3$$

$$y(\infty) \underset{\text{TVF}}{=} \lim_{s\to 0} s\, G_5(s) \cdot \frac{1}{s} = 3$$

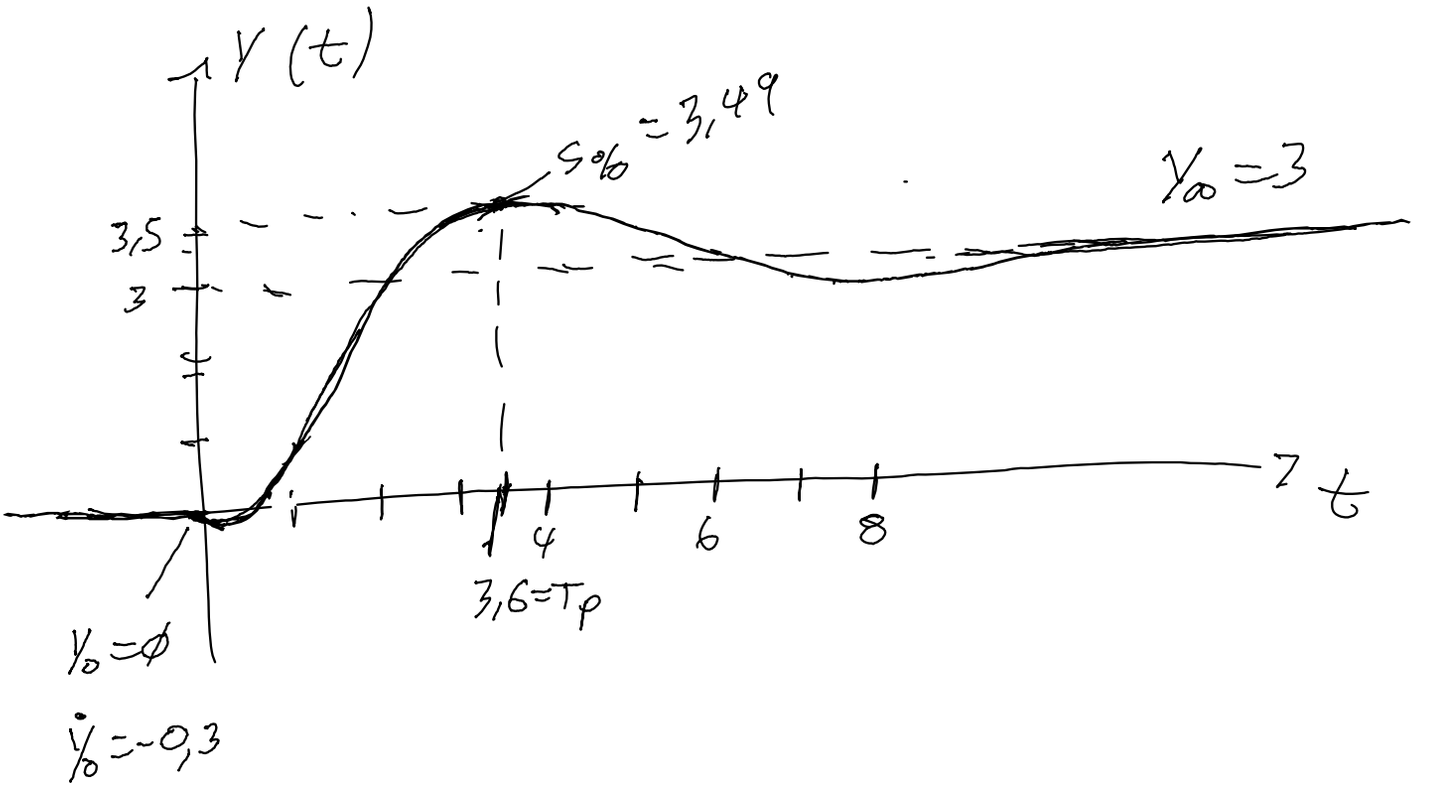
Esercizio 2

Poli complessi coniugati:

$$S\% = e^{-\pi\xi/\sqrt{1-\xi^2}} \simeq 16{,}3\ \% \quad (3.49)$$

$$T_A \simeq \frac{4}{\xi\omega_n} = \frac{4}{0{,}5} = 8\,s$$

$$T_{Picco} \simeq \frac{\pi}{\omega_d} \simeq 3{,}6\,s, \quad T_{Periodo} = \frac{2\pi}{\omega_d} \simeq 7{,}25$$



ESERCIZIO 3

1) $$X(k+1) = \begin{bmatrix} -0,5 & 1 & 0 \\ 0 & 0,5 & 0 \\ 0 & 0 & (1+\pi)^k \end{bmatrix} X(k) + \begin{bmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} u(k)$$

$$y(k) = \begin{bmatrix} 3 & 0 & 0 \end{bmatrix} X(k)$$

sistema lineare tempovariante, SISO, terzo ordine strettamente proprio, a tempo discreto.

2) per $\bar{u}=0$

$$A = \begin{bmatrix} -0,5 & 1 & 0 \\ 0 & 0,5 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \lambda_1 = -0,5;\ \lambda_2 = 0,5;\ \lambda_3 = 1$$

modi: $m_1(k) = (-0,5)^k$, $m_2(k) = (0,5)^k$, $m_3(k) = 1$, $k \geq 0$

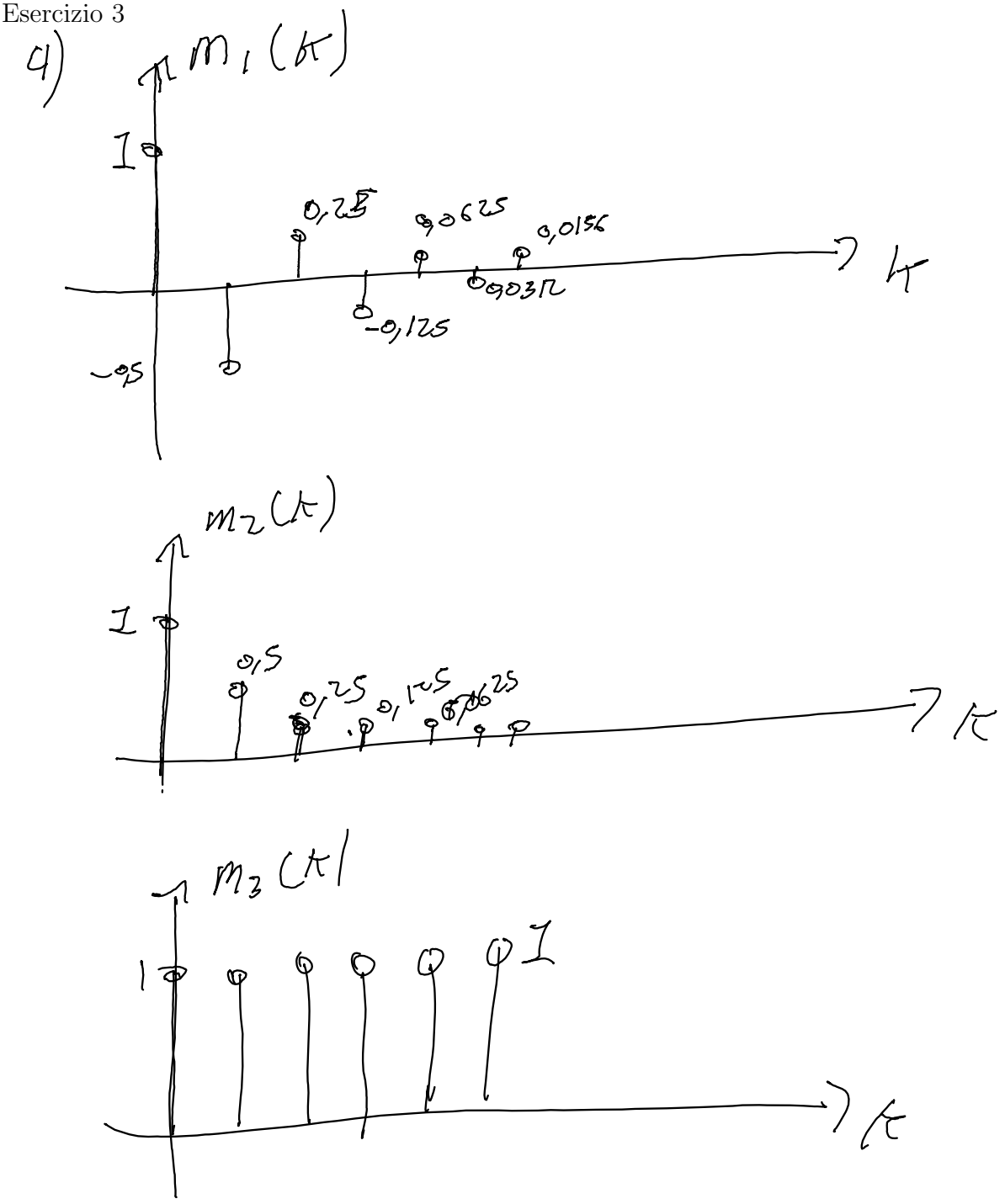
Il sistema è semplicemente stabile perché $|\lambda_3| = 1$ e $|\lambda_1| < 1$, $|\lambda_2| < 1$.

3) per $\bar{u} = 2$, in equilibrio $X(k+1) = X(k) = \bar{X}$

$$\begin{cases} \bar{x}_1 = \bar{x}_2 - 0,5\bar{x}_1 + 2 \\ \bar{x}_2 = 0,5\bar{x}_2 + 2 \\ \bar{x}_3 = \bar{x}_3 \end{cases} \quad \begin{array}{l} \bar{x}_1 = 4/3 \\ \bar{x}_2 = 4 \\ \bar{x}_3 \in \mathbb{R} \end{array}$$

$$\bar{y} = 3\bar{x}_1 = 4$$

Esercizio 3


4)
$m_1(k)$
1
0,25
0,0625
0,0156
0,0312
-0,125
-0,5
k
$m_2(k)$
1
0,5
0,25
0,125
0,0625
k
$m_3(k)$
1
1
k

ESERCIZIO 4

1) $G(s) = \frac{18000}{(s+30)(s+300)} = \frac{2}{(1+\frac{s}{30})(1+\frac{s}{300})}$ (6dB)

Poli: $p_1 = -30$, $p_2 = -300$, NO zeri

sistema tipo 0, Asintoticamente stabile

2) • Errore zero per riferimento scalino $\Rightarrow L(s)$ tipo 1 e pendenza iniziale $-20dB/dec$

• $E(s) = S(s) \cdot D(s) \Rightarrow$ attenuazione di 20dB $\Rightarrow$

$$|S(j\omega)| < -20dB \text{ per } \omega \in [0,10] \text{ rad/s}$$

in bassa frequenza risulta

$$|S(j\omega)| \simeq \frac{1}{|L(j\omega)|} \Rightarrow |L(j\omega)| > 20dB \text{ per } \omega \in [0,10]$$

dalle condizioni precedenti risulta $\omega_c \geq 100$ rad/s

• $\phi_M \geq 45° \Rightarrow \underline{\angle L(j\omega_c)} \geq -135°$

3) Controllore PI: $R(s) = K\left(\frac{T_i s + 1}{T_i s}\right)$, zero in $-1/T_i$, polo in 0

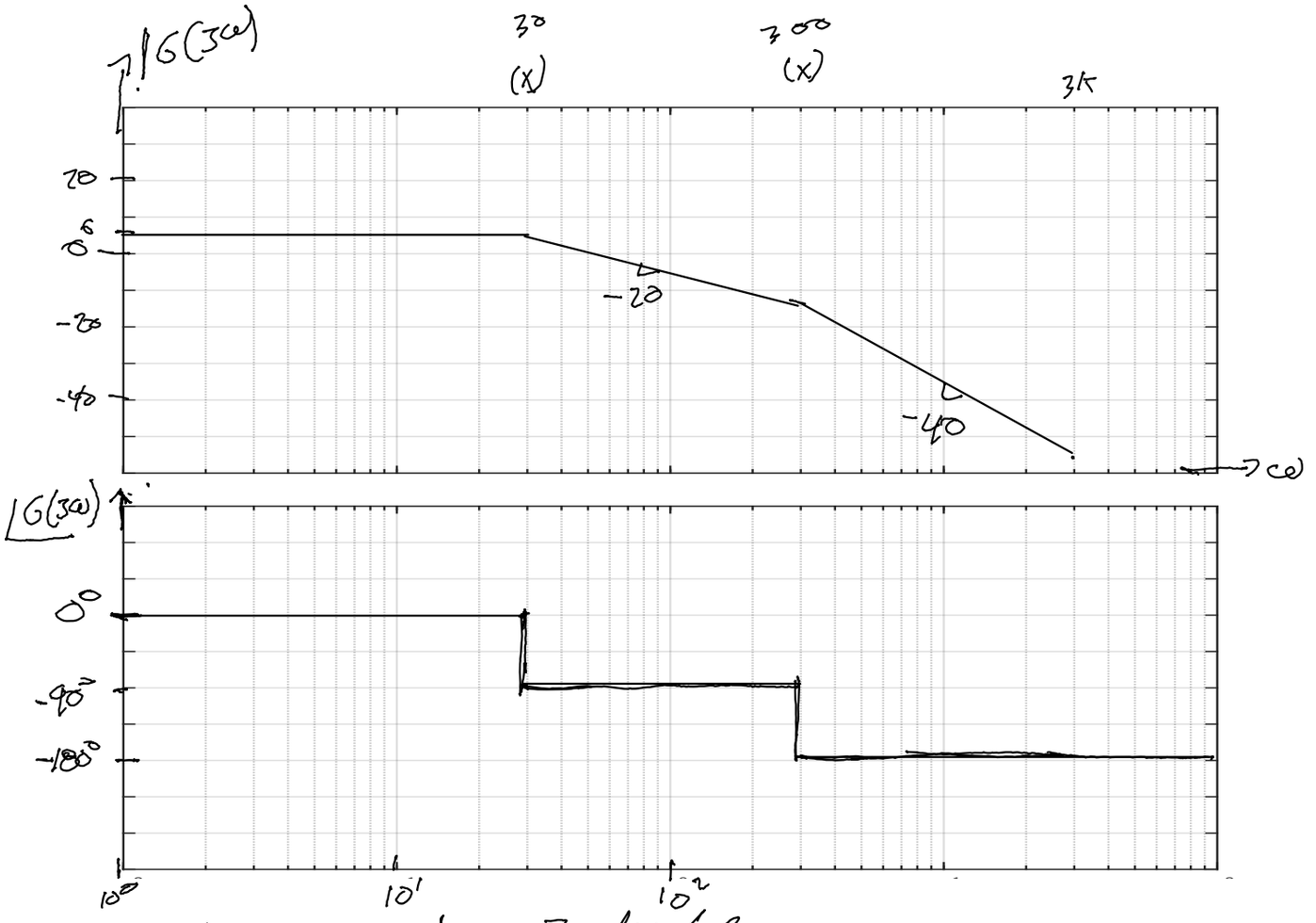
Per $T_i = 1/30$

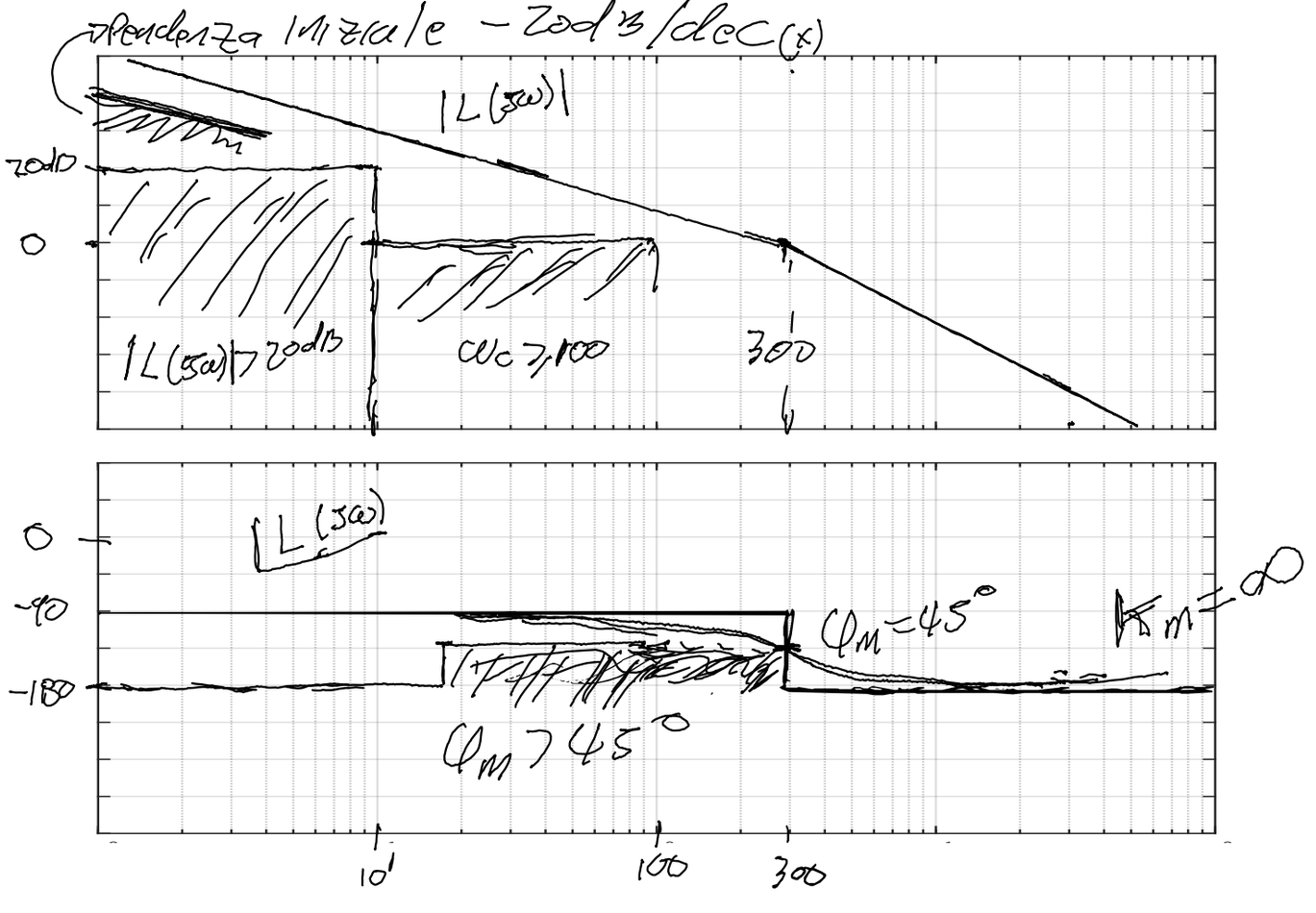
$$L(s) = \frac{K \cdot 2 (T_i s + 1)}{T_i \, s(1+s/30)(1+s/300)} = \frac{60K}{s(1+s/300)}$$

Per $\omega_c = 300$, risulta $\phi_M = 45°$ e

$$|L(j300)| = 1 \Rightarrow \left| \frac{60K}{300s(1+\frac{300s}{300})} \right| = 1$$

$K = 5\sqrt{2}$





5) Con $\omega_c = 300$ rad/s, si può scegliere

$\omega_{sampling} = 3000$ rad/s (1 decade dopo)

allora $T_s = 2{,}1$ ms e la perdita di fase è

$$\frac{T_s \omega_c}{2} \cong 0{,}31 \text{rad} = 18°$$